Giovana Jacobucci RA:116445 - Engenheira de IA e Dados

Kael Vicente Dipres RA:116349 - QA / Scrum Master

Kaio Eduardo Bueno de Camargo RA: 117143 - Desenvolvedor Back-end (IA)

Sofia Camargo Nunes RA:116622 - Arquiteta de Software & DBA / Product Owner & Business Analyst

Virna Karina Amaral Pereira RA:117702 Desenvolvedor Front-end & UX

Estimativa de Custos e ROI — SIGDEI (PMBOK)

Resumo

Se o desenvolvimento do SIGDEI fosse cobrado, custaria **R$ 51.929,70** (396 h de esforço, reserva de contingência de 28 h e infraestrutura dos 4 meses de projeto). Com a operação em R$ 870,00 por mês, o ROI em 36 meses é de **−61,7%** (conservador), **−3,1%** (base) e **+111,9%** (otimista); no cenário base o investimento se paga em cerca de 38 meses.

Na realidade o projeto é acadêmico e a mão de obra tem custo zero (TAP). Este documento é um **cenário hipotético**: todo valor que não vem do TAP ou da EAP v2.0 é uma premissa marcada como *validar* e deve ser confirmada pela equipe antes da entrega.

Escopo: o sistema inteiro (10 entregas da EAP v2.0, 03/08/2026 a 30/11/2026), cobrindo os setores Banco do Povo, PAT, PROCON e SEBRAE Aqui.

Premissas

A coluna *Origem* separa o que está nos documentos do projeto do que é hipótese.

Premissa	Valor	Origem
Esforço total	396 h em 41 pacotes	EAP v2.0
Capacidade e reserva	424 h, reserva de 28 h	TAP; confirmado em 02/11/2026
Duração do desenvolvimento	4 meses	Cronograma (03/08 a 30/11/2026)
Valor-hora: gerente/Scrum Master e QA	R$ 110	Premissa, validar
Valor-hora: analista, arquiteta e DBA	R$ 130	Premissa, validar
Valor-hora: back-end	R$ 120	Premissa, validar
Valor-hora: front-end e UX	R$ 110	Premissa, validar
Valor-hora: IA e dados	R$ 150	Premissa, validar
Hospedagem (VPS)	R$ 80/mês	Premissa, validar (TAP prevê VPS sem valor)
API de LLM	R$ 50/mês	Premissa, validar (TAP prevê API paga ou Llama)
Backup	R$ 20/mês	Premissa, validar
Manutenção após o projeto	6 h/mês a R$ 120	Premissa, validar (TAP:

Premissa	Valor	Origem
		manutenção fora do escopo)
Valor da hora do servidor público	R$ 35	Premissa, validar
Horizontes de análise	12, 24 e 36 meses	Premissa

Os três cenários de benefício variam o volume de atendimentos por mês, os minutos economizados por atendimento e as horas mensais economizadas na consolidação de relatórios:

Cenário	Atendimentos/mês	Min. economizados por atendimento	Horas/mês de consolidação	Status
Conservador	400	2	12	Premissa, validar
Base	800	3	24	Premissa, validar
Otimista	1.500	4	40	Premissa, validar

Estimativa de custos

A técnica é a estimativa ascendente (*bottom-up*): horas de cada entrega da EAP v2.0 (responsável é o *R* da matriz RACI) multiplicadas pelo valor-hora do papel.

Entrega	Responsável	Horas	Valor-hora (R$)	Custo (R$)
1.1 Gerenciamento do Projeto	Kael	36	110	3.960,00
1.2 Engenharia de Requisitos	Sofia	22	130	2.860,00
1.3 Arquitetura e Infraestrutura	Sofia	50	130	6.500,00
1.4 Identidade e Acesso	Kaio	30	120	3.600,00
1.5 Cadastro Único de Empresa	Sofia	26	130	3.380,00
1.6 Registro de Atendimento	Virna	50	110	5.500,00
1.7 Indicadores e Dashboards	Virna	64	110	7.040,00
1.8 Assistente de IA	Giovana	46	150	6.900,00
1.9 Qualidade e Homologação	Kael	44	110	4.840,00
1.10 Implantação e Encerramento	Kaio	28	120	3.360,00
Subtotal de mão de obra		**396**	média 121,06	**47.940,00**

Somando a reserva e a infraestrutura, chega-se ao custo de desenvolvimento e ao custo mensal de operação:

Componente	Cálculo	Valor (R$)
Mão de obra	tabela acima	47.940,00
Reserva de contingência	28 h × 121,06 (taxa média)	3.389,70
Infraestrutura no desenvolvimento	150 × 4 meses	600,00

Componente	Cálculo	Valor (R$)
Custo de desenvolvimento		**51.929,70**
Operação mensal	150 de infra + 6 h × 120 de manutenção	**870,00**

ROI

O ROI compara o ganho acumulado com o custo acumulado (desenvolvimento mais operação) no horizonte

Indicador	Conservador	Base	Otimista
Horas economizadas por mês	25,33	64,00	140,00
Benefício mensal (R$)	886,67	2.240,00	4.900,00
Benefício líquido mensal (R$)	16,67	1.370,00	4.030,00
ROI em 12 meses	−82,9%	−56,9%	−5,7%
ROI em 24 meses	−70,8%	−26,2%	+61,5%
ROI em 36 meses	−61,7%	−3,1%	+111,9%
Payback (meses)	não se paga na prática (cerca de 3.116)	37,9	12,9
Atendimentos/mês para ROI 0 em 36 meses	1.622	841	391

Custo acumulado: R$ 62.370,00 em 12 meses, R$ 72.810,00 em 24 e R$ 83.250,00 em 36. Benefício acumulado em 36 meses: R$ 31.920,00, R$ 80.640,00 e R$ 176.400,00.

Leitura. Com o volume do cenário base (800 atendimentos por mês), o sistema empata com o custo em torno do mês 38. O ponto de equilíbrio de 36 meses exige cerca de 841 atendimentos mensais mantidos os demais parâmetros.

Caso real (mão de obra gratuita). Sem cobrar pelo trabalho, o custo cai para infraestrutura mais operação. Em 36 meses o ROI seria de 0,0% no conservador, +152,6% no base e +452,6% no otimista.

Limitações e pendências

- Os valores-hora, os custos de infraestrutura e os três cenários de benefício são hipóteses; nenhum consta nos documentos do projeto. Trocar os valores recalcula todo o quadro.
- O volume real de atendimentos por setor e o tempo gasto hoje por atendimento não estão no TAP e precisam vir do Departamento de Desenvolvimento Econômico.
- O benefício considera só tempo economizado do servidor; ganhos de qualidade dos dados e de transparência não foram valorados.
- Valores confirmados em 02/11/2026 e usados aqui: reserva de 28 h, 396 h e 41 pacotes. O plano de integração ainda cita 38 h, 386 h e 40 pacotes e deve ser corrigido.
- Edição do PMBOK: 6ª edição, escolhida pela equipe.

Mapeamento com o PMBOK

Elemento do documento	Processo PMBOK (6ª ed.)
Valores-hora, unidade de medida e fonte dos dados	7.1 Planejar o gerenciamento dos custos

Elemento do documento	Processo PMBOK (6ª ed.)
Estimativa ascendente por entrega da EAP	7.2 Estimar os custos
Reserva de contingência de 28 h	7.2 Estimar os custos (análise de reservas)
Custo de desenvolvimento e linha de base	7.3 Determinar o orçamento
ROI e payback como análise financeira dos cenários	Business case, entrada do TAP (4.1 Desenvolver o termo de abertura)